

- 16. Una compañía realiza el 50 % de sus envíos a través de la empresa de correos 1, el 40 % a través de la empresa 2 y el resto por la empresa 3. De los paquetes enviados por la empresa 1, el 2 % llega tarde a su destino. El 1 % de los paquetes enviados por la empresa de correos 2 llega tarde y, de aquellos enviados por la empresa 3, el 5 % llega tarde.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete elegido al azar llegue tarde a su destino?.
 - Si un paquete elegido al azar llega a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido enviado por la empresa 1?.
 - Si se sabe que el paquete no fue enviado por la empresa 3, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo a su destino?.
 - Si se eligen 10 paquetes al azar de los enviados por esta compañía, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno llegue tarde?.

Experimento: Entrega de paquetes.

Eventos a considerar

- $E_1 = \{\text{el paquete se envía por empresa } E_1\}$
- $E_2 = \{\text{el paquete se envía por empresa } E_2\}$
- $E_3 = \{\text{el paquete se envía por empresa } E_3\}$
- $T = \{\text{el paquete llega tarde}\}$

Por hipótesis se tiene que

$$\begin{array}{l} P(E_1) = 0.5 \\ P(E_2) = 0.4 \\ P(E_3) = 0.1 \end{array} \quad \left(\begin{array}{l} 50\% \text{ de sus envíos por empresa 1} \\ 40\% \text{ de sus envíos por empresa 2} \\ 10\% \text{ de sus envíos por empresa 3} \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} P(T|E_1) = 0.01 \quad (\text{el } 1\% \text{ de los paquetes enviados por } E_1 \text{ llega tarde}) \\ P(T|E_2) = 0.02 \quad (\text{el } 2\% \text{ de los paquetes enviados por } E_2 \text{ llega tarde}) \\ P(T|E_3) = 0.05 \quad (\text{el } 5\% \text{ de los paquetes enviados por } E_3 \text{ llega tarde}) \end{array}$$

Ⓐ Para obtener $P(T)$ podemos utilizar la ley de probabilidad total ya que,

$E_1 \cap E_2 = E_2 \cap E_3 = E_1 \cap E_3 = \emptyset$, un paquete no puede ser enviado por dos compañías
 $E_1 \cup E_2 \cup E_3 = \Omega$ los paquetes se deben enviar por alguna de las compañías.

Utilizando la fórmula se tiene que

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T|E_1)P(E_1) + P(T|E_2)P(E_2) + P(T|E_3)P(E_3) \\ &= (0.01)(0.5) + (0.02)(0.4) + (0.05)(0.1) \\ &= 0.018. \end{aligned}$$

Por lo tanto la probabilidad que un paquete llegue tarde es 0.018.

⑤ Para obtener $P(E_1|T^c)$ utilizaremos la regla de Bayes,

$$\begin{aligned} P(E_1|T^c) &\stackrel{\text{Bayes}}{=} \frac{P(T^c|E_1)P(E_1)}{P(T^c)} \quad \text{Ejercicio 10} \\ &= \frac{(1 - P(T|E_1))P(E_1)}{1 - P(T)} \\ &= \frac{(1 - 0.01)0.5}{1 - 0.018} \\ &= 0.4989. \end{aligned}$$

⑥ Para obtener $P(E_3^c|T^c)$ al igual que antes utilizaremos Bayes y el ejercicio 10.

$$\begin{aligned} P(T^c|E^c) &\stackrel{\text{Ej. 10}}{=} 1 - P(T|E^c) \quad \text{Bayes} \\ &= 1 - \frac{P(E_3^c|T)P(T)}{P(E_3^c)} \quad \text{Ej. 10} \\ &= 1 - \left(\frac{1 - P(E_3|T)P(T)}{1 - P(E_3)} \right) \\ &= 1 - \left(\frac{P(T) - P(T|E_3)P(E_3)}{1 - P(E_3)} \right) \\ &= 1 - \frac{0.018 - 0.05(0.01)}{1 - 0.1} \\ &= 0.988. \end{aligned}$$

Por lo tanto la probabilidad de que un paquete llegue a tiempo, dado que no fue enviado por la empresa 3 es 0.988.

Nota: ¿Por qué usar Bayes dos veces?

Es la manera que se nos ocurrió de obtener $P(T^c|E_3^c)$ con los datos que teníamos.

① Denotemos $T_i = \{ \text{el paquete } i \text{ llega tarde} \}$, se pide calcular $P(T_1^c \cap T_2^c \cap \dots \cap T_9^c \cap T_{10}^c)$, observe que $P(T) = P(T_i)$, $i=1, \dots, 10$ y que un paquete llegue tarde es independiente de que los nueve restantes lleguen tarde, entonces

$$\begin{aligned} P(T_1^c \cap T_2^c \cap \dots \cap T_9^c \cap T_{10}^c) &= P(T_1^c) P(T_2^c) \dots P(T_9^c) P(T_{10}^c) \\ &= P(T^c) P(T^c) \dots P(T^c) \\ &= P(T^c)^{10} \\ &= (1 - P(T))^{10} \\ &= (1 - 0.018)^{10} \\ &= 0.834. \end{aligned}$$

Por lo tanto la probabilidad de que 10 paquetes elegidos al azar no lleguen tarde es 0.834.